第一章　重积分

在高数（上），有一个可以说最重要的概念就是黎曼积分。在当时，我们定义积分的方法是：在一段区间上，将区间划分为若干小份，把没小份近似看作常值函数，求和定义为黎曼和，然后把黎曼和在区间长度趋于 0 的意义下的极限定义成了黎曼积分。当我们来到高维，想要定义积分，很自然地，我们希望将上面的步骤推广到二维、三维乃至更高的维数。我们依旧用同样的方法，把被积区域分成若干小网格，在每个小网格上函数可近似看成常数，然后类似于一维的黎曼和，我们可以定义二维的“黎曼和”，然后令小网格的直径趋向于 0，“黎曼和”的极限就是二重积分。对三维以及更高维数，我们可以类似定义，在此便不再赘述。

当然事情其实并没有那么美好，比如定义求和时用到了面积，这个要严格定义并不轻松，因为有些奇怪的集合上我们没办法定义面积；又比如我们定义的积分的适用范围有多广呢？什么样的函数是可积的？这些都是值得去花大量时间考虑的问题。

但是，非常幸运的是，在我们的课程里，我们不用去考虑把所有东西严格化。我们的学习目标是学会计算并且能用重积分来解决问题！

1.1　二重积分

1.1.1　二重积分的性质

在此罗列二重积分的一些性质：

- **线性性：**　重积分与加法数乘可以交换
- **区域可加性：**　函数在两不重合区域上的积分之和与其在这两个区域并上的积分相等。
- **保号性：**　若函数 f, g 在区域 D 上满足

  $$f \leq g, \quad \forall (x, y) \in D,$$

  那么

  $$\iint_D f(x, y)\,\mathrm{d}\sigma \leq \iint_D g(x, y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

- **积分中值定理：**　如果函数 $f(x, y)$ 在**有界闭**区域 D 上连续，则在 D 上存在点 (x_0, y_0) 使得

  $$\iint_D f(x, y)\,\mathrm{d}\sigma = f(x_0, y_0) \times S,$$

  其中，S 为区域 D 的面积。

接下来是两道作业题，同时也是二重积分的非常重要的性质：

例题 1.1　二重积分的推广中值定理

设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，$g(x,y)$ 在 D 上非负，且 $g(x,y)$ 与 $f(x,y)g(x,y)$ 在 D 上可积。证明：在 D 中存在一点 (x_0,y_0)，使

$$\iint\limits_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = f(x_0,y_0)\iint\limits_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

证明. 因为 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，根据有界闭区域上连续函数的最大值与最小值定理，$f(x,y)$ 在 D 上必取得最小值 m 和最大值 M，即对任意 $(x,y)\in D$，有：

$$m \leqslant f(x,y) \leqslant M.$$

又因为已知 $g(x,y)\geqslant 0$，将上述不等式各项同乘 $g(x,y)$，不等号方向不变：

$$m\cdot g(x,y) \leqslant f(x,y)g(x,y) \leqslant M\cdot g(x,y).$$

利用二重积分的保号性（比较性质），对上式在区域 D 上求积分，得到：

$$m\iint\limits_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \leqslant \iint\limits_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma \leqslant M\iint\limits_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma. \tag{1.1}$$

令 $I=\iint\limits_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$，由于 $g(x,y)\geqslant 0$，故 $I\geqslant 0$。下面分两种情况讨论：

情形一：若 $I=0$，即 $\iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=0$。代入式 (1.1) 可得 $0\leqslant \iint_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma\leqslant 0$，即 $\iint_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=0$。此时，等式两边均为 0，任取 D 中一点作为 (x_0,y_0)，等式显然成立。

情形二：若 $I>0$，即 $\iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma>0$。将式 (1.1) 各项同除以 $\iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$，得到：

$$m \leqslant \frac{\iint_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma}{\iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma} \leqslant M.$$

令上述中间的常数比值为 μ，则 $m\leqslant\mu\leqslant M$。因为 D 为闭区域，且 $f(x,y)$ 在 D 上连续，根据连续函数的介值定理，在 D 上至少存在一点 (x_0,y_0)，使得

$$f(x_0,y_0)=\mu=\frac{\iint_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma}{\iint_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma}.$$

将其分母乘至左边，即得：

$$\iint\limits_D f(x,y)g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma = f(x_0,y_0)\iint\limits_D g(x,y)\,\mathrm{d}\sigma.$$

综合情形一与情形二，命题得证。 □

例题 1.2　连续非负函数积分为零的性质

设函数 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续、非负，且 $\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$。证明：

$$f(x,y)\equiv 0,\quad 当(x,y)\in D\ 时.$$

证明. **我们使用反证法来证明此命题。**

已知对任意 $(x,y)\in D$，都有 $f(x,y)\geqslant 0$。假设在区域 D 中存在某一点 (x_0,y_0)，使得 $f(x_0,y_0)>0$。

因为 $f(x,y)$ 在区域 D 上连续，根据**连续函数的局部保号性**，存在以 (x_0,y_0) 为圆心的一个充分小的邻域 U，使得在 $U\cap D$ 上的所有的点均满足：

$$f(x,y)\geqslant m>0\quad\left(例如可取 m=\frac{1}{2}f(x_0,y_0)\right).$$

（严谨性补充）根据“区域”的定义，D 必然包含内点。无论 (x_0,y_0) 是内点还是边界点，其邻域 U 与 D 的交集 $U\cap D$ 中必包含 D 的内点。设 (x_1,y_1) 为 $U\cap D$ 中的一个内点。由于它是内点，我们总能以 (x_1,y_1) 为圆心，找到一个足够小的闭圆域 D_1，使得 D_1 **完全位于** $U\cap D$ **的内部**。显然，闭圆域 D_1 的面积 $\Delta\sigma=\pi r^2>0$，且在 D_1 上始终有 $f(x,y)\geqslant m>0$。

根据二重积分对积分区域的可加性，我们将区域 D 拆分为 D_1 和 $D\setminus D_1$（即 D 中扣除 D_1 的剩余部分）两部分：

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_{D\setminus D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

一方面，因为在整个区域 D 上 $f(x,y)\geqslant 0$，所以它在子区域 $D\setminus D_1$ 上的积分也非负：

$$\iint\limits_{D\setminus D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\geqslant 0.$$

另一方面，在完全属于内部的闭圆域 D_1 上，根据二重积分的估值定理（保号性）：

$$\iint\limits_{D_1} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\geqslant\iint\limits_{D_1} m\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=m\cdot\Delta\sigma>0.$$

将上述两式相加，即可得到：

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\geqslant m\cdot\Delta\sigma+0>0.$$

这与已知条件 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$ 产生了**矛盾！**

矛盾表明我们的假设不成立，因此在区域 D 内绝对不可能存在使 $f(x,y)>0$ 的点。又因为 $f(x,y)$ 非负，故在整个区域 D 上必然有 $f(x,y)\equiv 0$。原命题得证。 □

1.1.2　二重积分的计算

二重积分的计算基本上有两种方法，最常见的方法就是把问题转化为累次积分来计算，这时就把维度转化到了一维，问题变成了我们所熟悉的问题。在这过程中对区域参数化的选择就尤为重要，选择好的参数可以大大简化我们的计算，常见的有直角坐标系下的直接计算和极坐标系下的计算；另一种方法是针对有一定对称性的函数与积分区域的函数简化计算，遇到问题时我们再具体讨论。

那么在变量替换之后，对应的积分应该怎么计算呢？这时我们要引入雅可比（Jacobi）行列式来衡量面积微元的变化：设**有界闭**区域 D, D'，并且它们之间有一个一一对应：$(\xi,\eta)\mapsto(x,y)$，其中 x,y 关于 ξ,η 在区域内有连续偏导数，那么可以定义：

$$J=\frac{D(x,y)}{D(\xi,\eta)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta}\\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta}\end{vmatrix}$$

为变量替换的雅可比行列式，并且有关系：

$$\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{D'} f(x(\xi,\eta),y(\xi,\eta))\,|J|\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta.$$

特别地，对于极坐标变换，雅可比行列式 $J=\frac{D(x,y)}{D(r,\theta)}=r$。

我们接下来来介绍一些典型例题：

矩形区域上的二重积分

这种区域非常规则，一般直接积就可以，只需要考虑先沿着哪个方向积更简单：

例题 1.3

设 $A=[0,1]\times[0,1]$，求积分：

$$I=\iint\limits_A \frac{y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}$$

解. 先对 y 后对 x 积分，得到：

$$\begin{aligned}I&=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{y\,\mathrm{d}y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}}\\&=\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+2}}\right)\mathrm{d}x\\&=\ln\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}\end{aligned}$$

先对 x 后对 y 积分，则得到：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_0^1 y\,\mathrm{d}y \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} \\
&= \int_0^1 y \left[\frac{1}{1+y^2} \cdot \frac{x}{(1+x^2+y^2)^{1/2}} \Bigg|_{x=0}^{x=1} \right] \mathrm{d}y \\
&= \int_0^1 \frac{y\,\mathrm{d}y}{(1+y^2)(2+y^2)^{1/2}} \qquad (\text{设}\sqrt{2+y^2}=t) \\
&= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \frac{\mathrm{d}t}{t^2-1} \\
&= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| \Bigg|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \\
&= \frac{1}{2}\ln\frac{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{2}-1)} \\
&= \ln\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}
\end{aligned}
$$

□

一般区域上的二重积分

为了方便说话，我们定义一些区域：

x **型区域**：若区域 D 可以表示为

$$D = \{(x,y) \mid y_1(x) \le y \le y_2(x), a \le x \le b\},$$

y **型区域**：若区域 D 可以表示为

$$D = \{(x,y) \mid x_1(y) \le x \le x_2(y), c \le y \le d\},$$

这时，积分就可以转化为累次积分了，以 x 型区域为例，我们有

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

对于一般的区域，我们可以尝试把区域划分为若干 x 型区域和 y 型区域，然后利用积分可加性来计算。所以，在计算复杂积分时，灵活选择积分区域的分解以及积分顺序就尤为重要，往往画出积分区域的草图能帮助我们做出更好的选择。

下面我们具体来看一个积分区域分解的例子：

例题 1.4

设区域 $D = \{(x,y) \mid 2y \le x^2+y^2 \le 4y, x \ge 0\}$. 作分解把 D 表示成 x 型区域，y 型区域，r 型区域和 θ 型区域。

解. 根据题意，积分区域 D 由不等式 $2y \leqslant x^2+y^2 \leqslant 4y$ 以及 $x \geqslant 0$ 确定。我们可以通过解不等式组将其转换为不同坐标系下的标准区域：

(1) 表示为 x 型区域，D 可分为三块（见图 1.1），其中

$$D_1 = \begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 2-\sqrt{4-x^2} \leqslant y \leqslant 1-\sqrt{1-x^2}, \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 1+\sqrt{1-x^2} \leqslant y \leqslant 2+\sqrt{4-x^2}, \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 1 \leqslant x \leqslant 2, \\ 2-\sqrt{4-x^2} \leqslant y \leqslant 2+\sqrt{4-x^2}. \end{cases}$$

(2) 表示为 y 型区域，D 可分为两块（见图 1.2），其中

$$E_1 = \begin{cases} 0 \leqslant y \leqslant 2, \\ \sqrt{2y-y^2} \leqslant x \leqslant \sqrt{4y-y^2}, \end{cases} \qquad E_2 = \begin{cases} 2 \leqslant y \leqslant 4, \\ 0 \leqslant x \leqslant \sqrt{4y-y^2}. \end{cases}$$

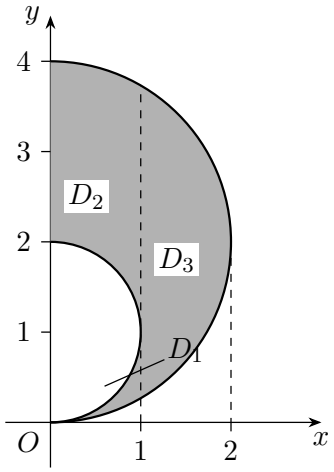

图 1.1: x 型区域划分

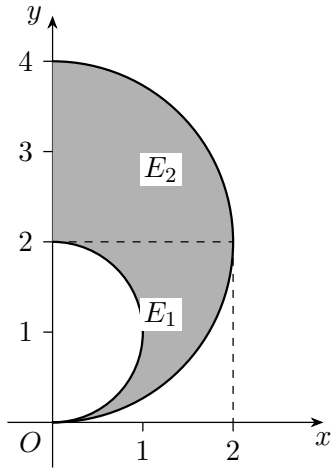

图 1.2: y 型区域划分

当 $f(x,y)$ 中含有 x^2+y^2 项或 D 的边界表达式中有 x^2+y^2 项，则可利用

$$\iint\limits_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \iint\limits_D f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \tag{1.2}$$

先化为极坐标下的二重积分，然后化为关于 r 和 θ 的二次积分去求解。

在极坐标系中，D 的边界

$$x^2+y^2=2y, \quad x^2+y^2=4y, \quad x=0$$

分别化为

$$r=2\sin\theta, \quad r=4\sin\theta, \quad \theta=\frac{\pi}{2}.$$

于是表示为 θ 型区域是

$$0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}, \quad 2\sin\theta \leqslant r \leqslant 4\sin\theta;$$

表示为 r 型区域为（见图 1.3）：

$$D_1 = \begin{cases} 0 \leqslant r \leqslant 2, \\ \arcsin\dfrac{r}{4} \leqslant \theta \leqslant \arcsin\dfrac{r}{2}, \end{cases} \qquad D_2 = \begin{cases} 2 \leqslant r \leqslant 4, \\ \arcsin\dfrac{r}{4} \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{2}. \end{cases}$$

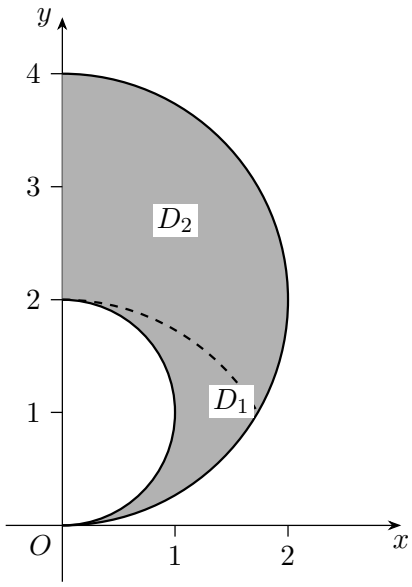

图 1.3: r 型区域划分

□

从这道题可以看出积分区域的划分方式很多，还是要根据被积函数的特性灵活选择划分方法。我们来看一道计算高斯积分的题目：

例题 1.5　高斯积分

计算高斯积分：$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$

解. 虽然这是一个单变量积分，但很遗憾，我们找不到它的原函数，所以这个积分没办法直接计算，但是我们有取巧的办法：提升维度，然后用多变量的办法来计算。令

$$I = \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x \int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{-y^2}\,\mathrm{d}y$$

容易知道 $\sqrt{I}$ 就是我们要求的，我们将坐标换成极坐标计算：

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\mathbb{R}^2} \mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\infty} \mathrm{e}^{-r^2} r\,\mathrm{d}r \\ &= \pi \end{aligned}$$

从而，原题的答案是 $\sqrt{\pi}$. □

注记

这个积分在概率论里非常重要，鼎鼎大名的高斯分布（正态分布）的密度函数就是用 e^{-x^2} 来定义的。

我们再来看几道变量替换的题目：

例题 1.6

求由曲线所围成的面积 求由曲线 $\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)^2=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ 所围成的面积。

解. 应用广义极坐标变换

$$x=a\rho\cos\theta,\quad y=b\rho\sin\theta,$$

则 $J=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(\rho,\theta)}\right|=ab\rho$，所围成积分区域的边界曲线变为 $\rho^2=\cos 2\theta$（双纽线）。

由于双纽线具有高度的对称性（关于原点、坐标轴均对称），我们可以画出它在广义坐标 $X=\frac{x}{a}=\rho\cos\theta$ 与 $Y=\frac{y}{b}=\rho\sin\theta$ 平面上的示意图（见图 1.4）：

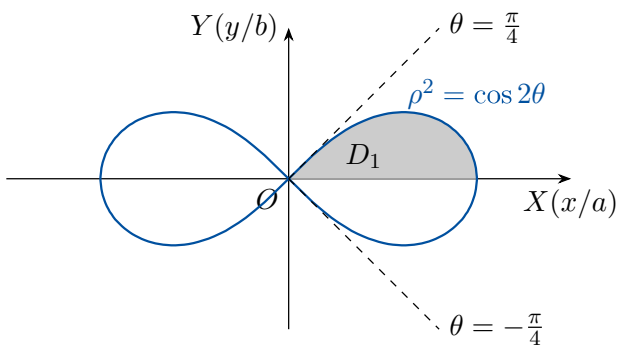

图 1.4: 广义极坐标下的双纽线区域

由图可知，该积分区域可分为完全相等的四个部分。我们只需计算第一象限中的阴影区域 D_1（此时 $0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{4}$），然后将其乘以 4 即可。

于是所求的面积为：

$$
\begin{aligned}
S &= \iint\limits_{D} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= 4\iint\limits_{D_1} ab\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta \\
&= 4\int_0^{\pi/4}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} ab\rho\,\mathrm{d}\rho \\
&= 4\int_0^{\pi/4}\left(\frac{1}{2}ab\rho^2\Big|_0^{\sqrt{\cos 2\theta}}\right)\mathrm{d}\theta \\
&= 2ab\int_0^{\pi/4}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta \\
&= ab\sin 2\theta\Big|_0^{\pi/4} \\
&= ab.
\end{aligned}
$$

□

例题 1.7

求 $I=\iint\limits_{\Omega}(x+y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 Ω 是由 $y^2=2x, x+y=4, x+y=12$ 围成。

解. 积分区域如图所示。作变换

$$u=x+y,\quad v=y,$$

由 $y^2=2x$ 可得 $v^2=2(u-v)$，解得 $v=-1\pm\sqrt{2u+1}$。
则变换后的积分区域为

$$4\leqslant u\leqslant 12,\qquad -1-\sqrt{2u+1}\leqslant v\leqslant -1+\sqrt{2u+1},$$

且雅可比行列式的绝对值为 $J=\left|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|=1$。

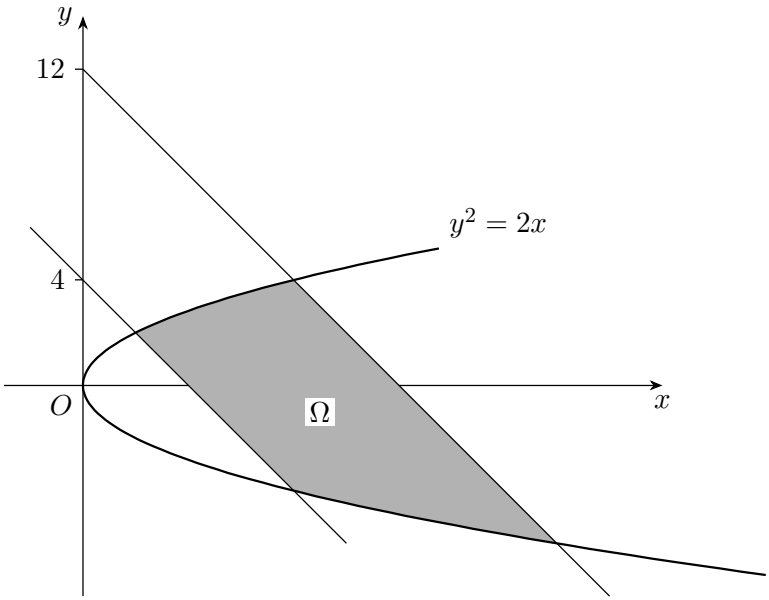

图 1.5: 积分区域 Ω

于是，所求积分为：

$$
\begin{aligned}
I &= \int_4^{12} u\,\mathrm{d}u \int_{-1-\sqrt{2u+1}}^{-1+\sqrt{2u+1}} \mathrm{d}v \\
&= \int_4^{12} u \cdot 2\sqrt{2u+1}\,\mathrm{d}u \qquad (\text{设}\sqrt{2u+1} = t) \\
&= \int_3^5 \frac{t^2-1}{2} \cdot 2t \cdot t\,\mathrm{d}t \\
&= \int_3^5 (t^2-1)t^2\,\mathrm{d}t \\
&= \left(\frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{3}t^3\right)\Big|_3^5 \\
&= \frac{8156}{15}.
\end{aligned}
$$

□

例题 1.8

设区域 $D = \{(x,y) \mid x^2+y^2 \le 1.\}$ 求 $I = \iint_D \left|\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2\right| \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.

解. 作正交参数变换：

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

对应的 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1$, 带入参数变换公式，有

$$I = \iint_{u^2+v^2\le 1} \left|u - u^2 - v^2\right| \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$$

配方被积函数有

$$u-u^2-v^2=\frac{1}{4}-\left(u-\frac{1}{2}\right)^2-v^2,$$

现在把区域 D 划分为两个区域 D_1,D_2，目的是把被积函数的绝对值去掉，其中

$$D_1=\{\left(u-\frac{1}{2}\right)^2+v^2\leq\frac{1}{4}\},D_2=D\setminus D_1.$$

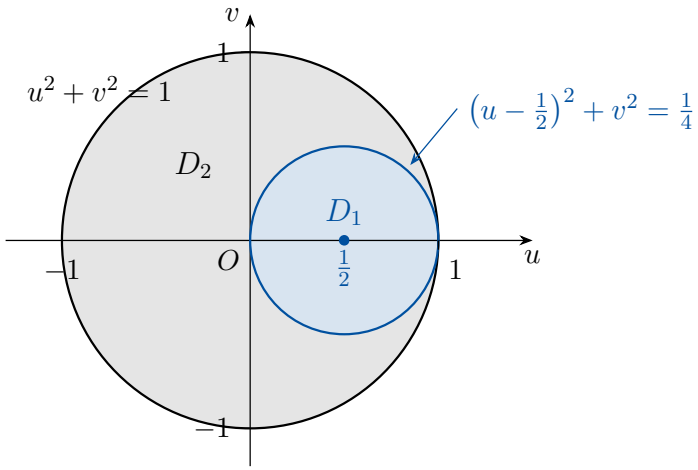

图 1.6: 变换后的 $u-v$ 平面区域划分

因此，

$$\begin{aligned}I&=\iint_{D_1}(u-u^2-v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+\iint_{D_2}(u^2+v^2-u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=\iint_{D}(u^2+v^2-u)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v+2\iint_{D_1}(u-u^2-v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&:=a+2b\end{aligned}$$

计算 a 用极坐标变换：

$$u=r\cos\theta,v=r\sin\theta,0\leq r\leq 1,0\leq\theta\leq 2\pi,$$

此时有

$$a=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r^2-r\cos\theta)r\,\mathrm{d}r=\frac{\pi}{2}.$$

计算 b 时用坐标变换：

$$u=\frac{1}{2}+r\cos\theta,v=r\sin\theta,0\leq r\leq\frac{1}{2},0\leq\theta\leq 2\pi,$$

从而有

$$\begin{aligned}b&=\iint_{D_1}(u-u^2-v^2)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\iint_{D_1}\left[\frac{1}{4}-\left(u-\frac{1}{2}\right)^2-v^2\right]\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{1}{4}-r^2\right)\mathrm{d}r=\frac{\pi}{32},\end{aligned}$$

因此得到

$$I = a + 2b = \frac{\pi}{2} + 2 \times \frac{\pi}{32} = \frac{9\pi}{16}.$$

另解：直接作极坐标变换：

$$u = r\cos\theta, v = r\sin\theta, 0 \le r \le 1, 0 \le \theta \le 2\pi,$$

由此得到

$$I = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \left| r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - r^3 \right| \mathrm{d}r \colon I_1 + I_2 + I_3,$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)} \left[r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - r^3 \right] \mathrm{d}r \\ &= \int_{\frac{-\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) \sin^4\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{32}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_{\sin(\theta+\frac{\pi}{4})}^1 \left[r^3 - r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] \mathrm{d}r \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left[\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right) \sin^4\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{3} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] \\ &= \frac{\pi}{4} + I_1 - \frac{2}{3} = \frac{9\pi}{32} - \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \left[r^3 - r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] \mathrm{d}r \\ &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

从而最终得到

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{9\pi}{16}.$$

□

例题 1.9

给定积分 $I = \iint\limits_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，作正则变换 $x = x(u,v), y = y(u,v)$，区域 D 变为 Ω。如果变换满足

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

证明：

$$I = \iint\limits_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 \right] \mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

证明. 根据多元复合函数的求导法则（链式法则），我们将 f 视为 u, v 的复合函数，有：

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u},$$
$$\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}.$$

将上面两式分别平方并相加，展开后合并同类项，得到被积函数在 $u-v$ 坐标下的表达式：

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 \\
&= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 \left[\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2\right] \\
&\quad + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \left[\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2\right] \\
&\quad + 2\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial v}\right).
\end{aligned}$$

根据题意，已知变换满足柯西-黎曼（Cauchy-Riemann）条件：

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}.$$

我们将这些条件代入上面的交叉项和平方项系数中：

- 对于交叉项的系数：

$$\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial v} = \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)\frac{\partial y}{\partial u} + \left(-\frac{\partial y}{\partial u}\right)\frac{\partial y}{\partial v} = 0.$$

- 对于 $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2$ 的系数：

$$\left(\frac{\partial y}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v}\right)^2 = \left(-\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2.$$

因此，平方和可以完美化简为：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]\left[\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2\right]. \tag{1.3}$$

另一方面，我们计算坐标变换的雅可比（Jacobi）行列式 J：

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}.$$

再次利用已知条件 $\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{\partial y}{\partial v}$ 且 $\frac{\partial y}{\partial u}=-\frac{\partial x}{\partial v}$，代入得到：

$$J=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)-\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)\left(-\frac{\partial x}{\partial v}\right)=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2.$$

由于平方和非负，显然 $J\geqslant 0$，因此雅可比行列式的绝对值 $|J|=\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2$。

最后，根据二重积分的换元公式，有：

$$\begin{aligned}
I&=\iint\limits_{D}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\
&=\iint\limits_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]|J|\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\\
&=\iint\limits_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2\right]\left[\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2\right]\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.
\end{aligned}$$

将公式 (1.3) 代入上式的被积函数中，即得：

$$I=\iint\limits_{\Omega}\left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2+\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2\right]\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v.$$

原式得证。 □